

Miyokard Hastalıkları

Hipertrofik · Dilate · Restriktif · Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi · Takotsubo — Her Biri Tanım'dan Tedavi'ye Ayrı Ayrı

BU BÖLÜMÜN KURGUSU

Kardiyomiyopatiler, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, kapak hastalığı veya konjenital kalp hastalığıyla açıklanamayan, miyokardın yapısal/fonksiyonel bozukluklarıdır (ESC 2023 tanımı). Karışıklığı önlemek için bu bölümde beş ana miyokard hastalığı **birbirinden tamamen ayrı, art arda gelen alt bölümler** hâlinde ele alınmaktadır. Her biri kendi içinde standart akışı (Tanım → Patofizyoloji → Sınıflandırma → Etiyoloji → Fizik Muayene → Laboratuvar → Tedavi ve Takip) tam olarak tekrarlar.

İÇİNDEKİLER

- Hipertrofik Kardiyomiyopati** — en sık genetik kalp hastalığı, genç sporcularda ani ölümün önde gelen nedeni
- Dilate Kardiyomiyopati** — kalp yetmezliğinin en sık kardiyomiyopati nedeni
- Restriktif Kardiyomiyopati** — en nadir ama sıklıkla en ciddi seyirli; amiloidoz odağında
- Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi** — egzersizle hızlanan, desmozomal genetik hastalık
- Takotsubo (Stres) Kardiyomiyopatisi** — akut MI'ı taklit eden, genellikle geri dönüşümlü sendrom

10 _ adımda _ kardiyoloji

12.1 Hipertrofik Kardiyomiyopati

Yükleme koşullarıyla açıklanamayan sol ventrikül hipertrofisi ile giden genetik miyokard hastalığı

1. Tanım

Hipertrofik kardiyomiyopati (HKMP), hipertansiyon veya aort darlığı gibi anormal yüklem koşullarıyla tek başına açıklanamayan artmış sol ventrikül (LV) duvar kalınlığı (≥ 15 mm, aile öyküsü varlığında ≥ 13 mm) ile karakterize bir hastalıktır. Toplumda yaklaşık **1:500** sıklıkla görülen **en sık genetik kalp hastalığıdır** ve genç sporcularda ani kardiyak ölümün önde gelen nedenlerinden biridir.

2. Patofizyoloji

Sarkomerik protein genlerindeki mutasyonlar, miyosit hipertrofisine, hücrel dizilim bozukluğuna (miyosit disarray) ve interstisyel fibroze yol açar. Bu üç değişiklik birlikte:

- **Diastolik disfonksiyon:** sertleşmiş, kompliyansı azalmış ventrikül, dolum basınçlarının artmasına ve nefes darlığına yol açar
- **Dinamik LV çıkım yolu obstrüksiyonu (LVOTO):** olguların $\sim 2/3$ 'ünde, septal hipertrofi + mitral kapağın sistolik anterior hareketi (SAM) nedeniyle gelişir; obstrüksiyon **ön yük azaldıkça veya kontraktilite arttıkça şiddetlenir** (Valsalva, ayağa kalkma, egzersiz, dehidratasyon)
- **Miyokardiyal iskemi:** epikardiyal KAH olmadan da, artmış duvar kalınlığı/oksijen ihtiyacı ve mikrovasküler disfonksiyon nedeniyle anjina gelişebilir
- **Aritmojenik substrat:** miyosit disarray ve fibrozis, reentran ventriküler aritmiler için zemin oluşturur — **ani kardiyak ölüm riskinin** temel mekanizmasıdır

⚠ DİKKAT

HKMP, genç sporcularda egzersiz sırasında ani kardiyak ölümün en sık nedenlerinden biridir. Yoğun izometrik/dinamik egzersiz, hem obstrüksiyonu artırarak hem de aritmi tetikleyerek riski yükseltir — bu nedenle rekabetçi sporlara katılım kararı dikkatli risk değerlendirmesi gerektirir.

3. Sınıflandırma

Hemodinamik Alt Tipler

Tablo 1.1 — LVOT Obstrüksiyonuna Göre Sınıflandırma

Tip	İstirahat Gradiyenti
Obstrüktif	≥ 30 mmHg istirahatte
Latent (provoke edilebilir)	İstirahatte < 30 mmHg, Valsalva/egzersizle ≥ 30 mmHg
Non-obstrüktif	İstirahat ve provokasyonda < 30 mmHg

Morfolojik Alt Tipler

- **Asimetrik septal hipertrofi** — en sık görülen patern
- **Apikal HKMP** — LV apeksine sınırlı hipertrofi; EKG'de karakteristik dev negatif T dalgaları
- **Konsantrik hipertrofi** — daha nadir, diğer nedenlerle (Fabry, amiloidoz) karışabilir

4. Etiyoloji

Tablo 1.2 — Hipertrofik Kardiyomiyopati Nedenleri

Kategori	Örnekler
Sarkomerik (klasik HKMP, ~%60 ailesel)	MYH7 ve MYBPC3 en sık; TNNT2, TNNI3, TPM1, MYL2/3 — otozomal dominant kalıtım, değişken penetrans
Fenokopiler (HKMP'yi taklit eden hastalıklar)	Fabry hastalığı, kardiyak amiloidoz, Danon hastalığı, mitokondriyal hastalıklar, Noonan sendromu — tedavi yaklaşımı tamamen farklı olduğundan ayırt edilmeleri kritiktir
Sporcu kalbi (ayırıcı tanı)	Fizyolojik adaptasyon; duvar kalınlığı genelde <13 mm, detraining ile gerileme, normal diyastolik fonksiyon HKMP'den ayırt eder

5. Fizik Muayene Bulguları

- **Üfürüm:** kaba, crescendo-decrescendo sistolik, sol sternal kenar/apekte; **Valsalva ve ayağa kalkmayla şiddetlenir, çömelme ve pasif bacak kaldırmayla azalır** — aort darlığından ayıran klasik manevra-bazlı bulgu (AD'de tam tersi)
- SAM'a bağlı eşlik eden mitral yetmezlik üfürümü olabilir
- **Bisferiens karotis nabızı** — çift pik yapan nabız dalgası
- Güçlü, sürekli ("sustained") apikal vuru, S4 gallosu

★ TUS VURGUSU

Valsalva manevrası (ön yükü azaltır) HKMP'deki obstrüktif üfürümü **artırırken**, aort darlığındaki üfürümü **azaltır** — bu ayırım sınav sorularında sık kullanılan klasik bir ayırıcı tanı noktasıdır.

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi:** duvar kalınlığı, SAM, LVOT gradiyenti (istirahat + Valsalva provokasyonu) — tanının temeli
- **Kardiyak MR:** duvar kalınlığının kesin ölçümü, geç gadolinyum tutulumu (LGE) paterni ve yaygınlığı — LGE yükü ani ölüm riskini öngörmede önemli bir belirleyicidir
- **EKG:** LV hipertrofisi, derin dar Q dalgaları (inferolateral), apikal HKMP'de dev negatif T dalgaları
- **Holter monitörizasyon:** nonsustained VT (NSVT) taraması — risk stratifikasyonunun parçası
- **Egzersiz testi:** KB yanıtının değerlendirilmesi — egzersizle hipotansif yanıt yüksek risk göstergesidir
- **Genetik test ve aile taraması:** indeks vakada mutasyon saptanırsa birinci derece akrabalarda kademeli (kaskad) tarama

7. Tedavi ve Takip

Genel Öneriler

- Rekabetçi/yoğun izometrik sporlardan kaçınma, dehidratasyonun önlenmesi (obstrüksiyonu artırır)
- **Vazodilatörler, yüksek doz diüretikler ve digoksenden kaçınılmalıdır** — obstrüksiyonu kötüleştirebilir

Medikal Tedavi

Tablo 1.3 — HKMP'de Sık Kullanılan İlaçlar (Türkiye Ticari Adları)

İlaç	Rol	Ticari Ad (TR)
Bisoprolol / Metoprolol	İlk basamak — kontraktileti ve kalp hızını azaltarak obstrüksiyonu ve semptomu azaltır	Concor, Beloc Zok
Verapamil	Beta-blokere yanıtız/kontrendike olduğunda alternatif	Isoptin
Disopiramid	Beta-bloker/verapamile ek, dirençli obstrüktif semptomlarda	Türkiye'de temini sınırlı; merkeze göre değişir
Mavakamten	Kardiyak miyozin inhibitörü — beta-bloker/verapamile dirençli semptomatik obstrüktif HKMP'de ikinci/üçüncü basamak (Sınıf IIa)	Camzyos (Türkiye'de erişilebilirlik değişkenlik gösterebilir)

Ticari isimler bilgilendirme amaçlıdır; ruhsat durumu ve piyasa isimleri zamanla değişebileceğinden reçete öncesi güncel prospektüs/SGK bilgisi teyit edilmelidir.

Septal Redüksiyon Tedavisi

Maksimal medikal tedaviye rağmen ciddi semptomatik obstrüksiyonda: **cerrahi miyektomi** (altın standart, deneyimli merkezlerde) veya **alkol septal ablasyonu** (perkütan alternatif, uygun anatomi ve komorbiditede) uygulanır.

Ani Kardiyak Ölümden Korunma

GÜNCEL KILAVUZ YAKLAŞIMI — ESC 2023

Ani ölüm riski, validasyonu yapılmış **HCM Risk-SCD skoru** (5 yıllık risk hesaplayıcı — yaş, duvar kalınlığı, sol atriyum çapı, LVOT gradiyenti, ailede ani ölüm öyküsü, açıklanamayan senkop, NSVT gibi parametreleri kullanır) ile hesaplanır. Yüksek riskli hastalarda birincil korunma amaçlı **ICD** önerilir; LGE yükü >%15 ve LVEF <%50 gibi ek faktörler düşük-orta risk grubunda kararı etkileyebilir.

Aile Taraması ve Takip

- Birinci derece akrabalarda klinik (EKG + eko) ve mümkünse genetik kaskad tarama
- Yıllık klinik değerlendirme + periyodik Holter; duvar kalınlığı/gradiyent değişikliğinde ekokardiyografi tekrarı
- Gebelik, spor katılımı gibi özel durumlarda bireyselleştirilmiş danışmanlık

HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ — ÖZET

- En sık genetik kalp hastalığıdır; sarkomerik gen mutasyonları miyosit disarray, fibrozis ve dinamik LVOT obstrüksiyonuna yol açar.
- Valsalva ile artan, çömelmeyle azalan üfürüm aort darlığından ayırt edici klasik bulgudur.
- Beta-blokerler ilk basamak tedavidir; mavakamten dirençli obstrüktif olgularda yeni bir seçenektir; ciddi olgularda septal redüksiyon tedavisi uygulanır.
- Ani ölüm riski HCM Risk-SCD skoruyla hesaplanır; yüksek riskte ICD endikedir.

10 _ adımda _ kardiyoloji

12.2 Dilate Kardiyomiyopati

Koroner arter hastalığı veya yüklenme koşullarıyla açıklanamayan LV dilatasyonu ve sistolik disfonksiyon

1. Tanım

Dilate kardiyomiyopati (DKMP), koroner arter hastalığı veya anormal yüklenme koşullarıyla (hipertansiyon, kapak hastalığı) tek başına açıklanamayan LV (veya biventriküler) dilatasyonu ve global/bölgesel sistolik disfonksiyondur. Kalp yetmezliğine yol açan **en sık kardiyomiyopati türüdür**.

2. Patofizyoloji

Genetik, toksik, enfeksiyöz/enflamatuvar veya idiyopatik nedenlerle miyosit hasarı/kaybı meydana gelir; ventrikül bunu telafi etmek için dilate olur, duvar inceler ve kontraktilite azalır. Bu noktadan sonra devreye giren nöro hormonal aktivasyon kaskadı (RAAS, sempatik sistem), kalp yetmezliği bölümünde anlatılan kısır döngü ile aynıdır. Anülüs dilatasyonuna bağlı fonksiyonel mitral/triküspit yetmezliği, fibrozise bağlı aritmi ve dilate, zayıf kasılan boşluklarda staza bağlı **tromboembolizm riski** eşlik edebilir.

3. Sınıflandırma

Tablo 2.1 — Dilate Kardiyomiyopati Alt Tipleri

Kategori	Açıklama
Ailesel/genetik	Olguların ~%30–50'si; en sık TTN kesici varyantları, LMNA (yüksek aritmik risk ile ilişkili özel bir alt grup)
Edinsel — toksik	Alkol, antrasiklinler, kokain
Edinsel — enfeksiyöz/enflamatuvar	Viral miyokardit sekeli
Edinsel — peripartum	Gebeliğin son ayı ile doğum sonrası 5. ay arasında gelişen özel form
Edinsel — taşikardi ilişkili	Uzun süreli kontrolsüz taşiaritmiye bağlı, hız/ritim kontrolüyle genellikle geri dönüşümlü
İdiyopatik	Kapsamlı değerlendirme sonrası olguların önemli bir kısmında neden saptanamaz

4. Etiyoloji

- **Genetik:** TTN (en sık), LMNA, MYH7 ve diğer sarkomerik/sitoskeletal genler
- **Alkol:** doz-bağımlı; erken dönemde alkolün bırakılmasıyla kısmen/tamamen geri dönüşümlü olabilir
- **Kemoterapötikler:** antrasiklinler (doksorubisin), trastuzumab
- **Peripartum kardiyomiyopati**
- **Taşikardi ilişkili kardiyomiyopati** — uzun süreli AF veya diğer taşiaritmiler
- **Chagas hastalığı** — endemik bölgelerde önemli bir neden
- Nutrisyonel eksiklikler (tiamin, selenyum), endokrinopatiler (tiroid), konnektif doku hastalıkları

KLİNİK KORELASYON

Yeni tanı DKMP'li her hastada, geri dönüşümlü nedenlerin (alkol kullanımı, kontrolsüz taşiaritmi, tiroid disfonksiyonu, nutrisyonel eksiklik) dışlanması zorunludur — çünkü bu nedenlerin düzeltilmesi bazen kalıcı GDMT ihtiyacı olmadan belirgin/tam iyileşme sağlayabilir.

5. Fizik Muayene Bulguları

Bulgular, Kalp Yetmezliği bölümünde ayrıntılı anlatılan HFrEF muayene bulgularıyla örtüşür: JVD, S3 gallosu, akciğerde raller, periferik ödem, laterale yer değiştirmiş diffüz apikal vuru, fonksiyonel mitral/triküspit yetmezliğine ait üfürümler. Etiyolojiye özgü ek bulgular (örn. peripartum zamanlama, kemoterapi öyküsü, kronik alkol stigmataları) sorgulanmalıdır.

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi:** LV dilatasyonu, azalmış EF, global/bölgesel duvar hareket bozukluğu
- **Kardiyak MR:** orta-duvar (mid-wall) şeritsel LGE paterni (non-iskemik DKMP'nin karakteristik bulgusu — iskemik nedendeki subendokardiyal/transmural paternden farklıdır), aktif miyokardit değerlendirmesi
- **Genetik test:** özellikle aile öyküsü, ileti sistemi hastalığı veya belirgin aritmi eşlik ediyorsa (LMNA açısından özellikle önemli — EF korunmuş olsa bile yüksek ani ölüm riski taşıyabilir)
- Tiroid fonksiyon testleri, demir parametreleri, HIV testi, konnektif doku hastalığı taraması (klinik şüpheye göre)
- Seçilmiş olgularda (fulminan miyokardit, dev hücreli miyokardit/sarkoidoz şüphesi) endomiyokardiyal biyopsi

7. Tedavi ve Takip

★ TUS VURGUSU

DKMP'nin farmakolojik tedavisi, **Kalp Yetmezliği bölümünde anlatılan HFrEF "dört sütun" tedavisinden farklı değildir** (ARNİ/ACEİ/ARB, beta-bloker, MRA, SGLT2i). DKMP tanısının asıl katkısı, tedaviyi değiştirmekten çok **altta yatan geri dönüşümlü nedenin araştırılması**, aile taraması ve LMNA gibi yüksek aritmik riskli genotiplerde ICD eşiğinin standart HF kriterlerinden bağımsız olarak düşürülmesidir.

Etiyolojiye Özgü Yaklaşımlar

- **Alkolik DKMP:** tam alkol kesilmesi tedavinin temelidir
- **Taşikardi ilişkili DKMP:** hız/ritim kontrolü ile genellikle belirgin düzelme
- **LMNA mutasyonu:** EF henüz standart ICD eşiğine ulaşmamış olsa bile, yüksek ani ölüm riski nedeniyle daha erken ICD değerlendirmesi
- **Peripartum kardiyomiyopati:** standart HF tedavisi (gebelik/emzirme döneminde ilaç güvenliği gözetilerek) + hiperkoagülabl durum nedeniyle antikoagülasyonun değerlendirilmesi

Takip

- Standart HFrEF takip prensipleri (bkz. Kalp Yetmezliği bölümü) — düzenli klinik, laboratuvar ve ekokardiyografik izlem
- Aile taraması — otozomal dominant kalıtım paterni gösteren olgularda birinci derece akrabalarda klinik ± genetik tarama
- İyileşme potansiyeli olan formlarda (peripartum, taşikardi ilişkili, alkolik) tedavi yanıtına göre GDMT'nin kademeli olarak yeniden değerlendirilmesi

DİLATE KARDİYOMİYOPATİ — ÖZET

- Kalp yetmezliğine yol açan en sık kardiyomiyopatidir; genetik (TTN, LMNA) veya edinsel (alkol, viral, peripartum, taşikardi ilişkili) nedenlerle ortaya çıkabilir.
- Farmakolojik tedavi standart HFrEF "dört sütun" tedavisiyle aynıdır.
- Geri dönüşümlü nedenlerin araştırılması tedavi planını değiştirebilir; LMNA mutasyonu EF'den bağımsız yüksek aritmik risk taşır.

12.3 Restriktif Kardiyomiyopati

Dilate olmayan ancak diyastolik dolumu ciddi bozulmuş, en nadir ve sıklıkla en ciddi seyirli kardiyomiyopati grubu

1. Tanım

Restriktif kardiyomiyopati (RKMP), ventrikül boşluklarının dilate olmadığı, sistolik fonksiyonun genellikle korunmuş veya yakın-normal olduğu, ancak miyokardiyal/endomiyokardiyal sertlik nedeniyle diyastolik dolumun ciddi biçimde bozulduğu bir hastalık grubudur. Dört ana kardiyomiyopati tipi arasında **en nadir görülenidir** ancak sıklıkla en kötü prognoza sahiptir.

2. Patofizyoloji

Miyokardiyal veya endomiyokardiyal infiltrasyon/fibrozis, ventrikülleri sert ve kompliyansı düşük hale getirir. Diyastolde hızlı bir erken dolumu ani bir dolum durması izler ("dip-and-plateau" paterni); atriyal basınçlar belirgin yükselir, biatriyal genişleme gelişir ve **sistolik fonksiyon görece korunmuş olsa dahi** ciddi sistemik ve pulmoner konjesyon ortaya çıkar. İleri evrede sistolik disfonksiyon da eklenebilir.

3. Sınıflandırma

Tablo 3.1 — Restriktif Kardiyomiyopati Nedenlerine Göre Sınıflandırma

Kategori	Örnekler
Miyokardiyal — infiltratif	Amiloidoz (AL, ATTR — yabani tip veya kalıtsal), sarkoidoz
Miyokardiyal — depo hastalığı	Hemokromatoz, Fabry hastalığı, glikojen depo hastalıkları
Miyokardiyal noninfiltratif	İdiyopatik, ailesel, skleroderma
Endomiyokardiyal	Endomiyokardiyal fibrozis, hipereozinofilik sendrom (Löffler endokarditi), karsinoid kalp hastalığı, radyasyon, antrasiklin toksisitesi

4. Etiyoloji

ODAK NOKTA — KARDİYAK AMİLOİDOZ

Kardiyak amiloidoz, RKMP'nin klinik pratikte en sık ve en önemli nedenidir ve iki ana formu vardır: **AL amiloidoz** (hafif zincir — plazma hücre diskrazisi kaynaklı, hızlı ilerleyici, hematoloji tarafından acil kemoterapi gerektirir) ve **ATTR amiloidoz** (transtiretin — yabani tip [yaşlı erkeklerde] veya kalıtsal [TTR gen mutasyonu]). Bu ikisinin ayrımı tedavi yaklaşımını tamamen değiştirdiğinden **zorunludur**.

5. Fizik Muayene Bulguları

- Belirgin JVD, hızlı "y inişi" ile birlikte
- **Kussmaul belirtisi:** inspiryumla JVP'nin paradoksal olarak yükselmesi — RKMP ve konstriktif perikarditte görülür
- Hepatomegali, asit, periferik ödem — sağ kalp yetmezliği baskın tabloyla
- S3 ve/veya S4 gallosu
- **Sistemik konjesyon derecesine kıyasla akciğerlerin görece temiz olması** — sol kalp yetmezliğinden ayırt edici bir ipucu olabilir

⚠ DİKKAT — AYIRICI TANI: KONSTRIKTİF PERİKARDİT

RKMP ile restriktif perikardit, benzer klinik tabloyla (sağ kalp yetmezliği + Kussmaul belirtisi) prezente olabilir ancak tedavileri kökten farklıdır (konstriktif perikardit sıklıkla cerrahi ile düzeltilebilir). Ayırıcı tanıda ekokardiyografide solunumla interventriküler septal kayma/ventriküler bağımlılık (konstriksiyonu düşündürür) ve kateterizasyonda RV/LV basınçlarının solunumla diskordan değişimi kullanılır.

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **Ekokardiyografi:** biatriyal genişleme, normal/yakın-normal ventrikül boyutu ve EF, restriktif dolum paterni (E/A >2, kısa deselerasyon zamanı); amiloidozda artmış duvar kalınlığı + "granüler parlak" doku görünümü; global longitudinal strainde bazaldan apekse doğru göreceli koruma ("cherry on top" / apikal sparing paterni) amiloidoz için karakteristiktir
- **Kardiyak MR:** amiloidozda yaygın subendokardiyal/transmural sirkumferansiyel LGE, sarkoidozda yama tarzı (patchy) LGE
- **^{99m}Tc-PYP/DPD kemik sintigrafisi:** ATTR amiloidoz tanısında — monoklonal protein yokluğunda pozitif sonuç, biyopsiye gerek kalmadan tanı koydurabilir
- **Serum/idrar serbest hafif zincirler ve immünofiksasyon:** AL amiloidozu dışlamak için sintigrafi öncesi/birlikte mutlaka yapılmalıdır
- **Genetik test:** kalıtsal ATTR amiloidoz şüphesinde TTR geni
- **Kardiyak kateterizasyon:** "dip-and-plateau" (kare-kök işareti) paterni, RV/LV sistolik basınçlarının solunumla diskordan değişimi (konstriksiyondan ayırım için)

7. Tedavi ve Takip**★ TUS VURGUSU**

Kardiyak amiloidozda standart HFrEF/HFpEF tedavisi **dikkatle ve düşük dozda** uygulanmalıdır — otonomik disfonksiyon nedeniyle ACEİ/ARB ve beta-blokerler ciddi hipotansiyona yol açabilir. **Digoksin, amiloid fibrillerine bağlanarak toksisite ve aritmi riskini artırdığından göreceli kontrendikedir.** Diüretikler ön yüke bağımlı bu hastalarda dikkatli titre edilmelidir.

- **AL amiloidoz:** hematoloji tarafından acil kemoterapi (plazma hücre klonunu hedefleyen rejimler) — kardiyak tutulum varlığında prognoz tedaviyle doğrudan ilişkilidir
- **ATTR amiloidoz: tafamidis** (TTR stabilizatörü) hastalık seyrini değiştiren onaylı tedavidir; erken başlanması önemlidir
- Diüretikler dikkatli titrasyonla konjesyon kontrolü için
- Atriyal fibrilasyon/tromboembolizm riski yüksek olduğundan antikoagülasyon sıklıkla gereklidir
- Seçilmiş kalıtsal formlarda ve ileri evre hastalıkta kalp (± karaciğer, kalıtsal ATTR'de) nakli değerlendirilebilir

Tablo 3.2 — Kardiyak Amiloidozda Kullanılan Özgün Tedavi (Türkiye Ticari Adı)

İlaç	Endikasyon	Ticari Ad (TR)
Tafamidis	ATTR kardiyak amiloidoz — hastalığı yavaşlatıcı tedavi	Vyndaqel

Ticari isim bilgilendirme amaçlıdır; ruhsat durumu ve piyasa ismi zamanla değişebileceğinden reçete öncesi güncel prospektüs/SGK bilgisi teyit edilmelidir.

Takip

- Amiloidoz alt tipine özgü hematoloji/kardiyoloji ortak takibi
- Düzenli ekokardiyografi ve (uygun olgularda) kardiyak MR ile hastalık progresyonunun izlenmesi
- Aritmi (özellikle AF) taraması için düzenli ritim takibi

RESTRIKTİF KARDİYOMİYOPATİ — ÖZET

- En nadir kardiyomiyopati tipidir; sertleşmiş ventriküller diyastolik dolumu bozar, EF sıklıkla korunmuştur.
- En sık ve en önemli nedeni kardiyak amiloidozdur (AL vs ATTR ayrımı tedaviyi belirler).
- Konstriktif perikarditten ayrımı kritik önemdedir — tedavileri kökten farklıdır.
- Standart HF ilaçları amiloidozda kötü tolere edilebilir; digoksin kontrendikedir; ATTR'de tafamidis hastalık seyrini değiştirir.

10 _adında _kardiyoloji

12.4 Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi

Egzersizle hızlanan, desmozomal genetik kökenli fibroyağlı miyokard replasmanı

1. Tanım

Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi (ARVC), ağırlıklı olarak sağ ventrikül (RV) miyokardının fibroyağlı doku ile yer değiştirmesiyle karakterize, genetik kökenli bir hastalıktır. Sol ventrikül tutulumu da olabileceğinden güncel literatürde daha geniş kapsamlı "**aritmogenik kardiyomiyopati**" terimi de kullanılmaktadır. Genç sporcularda ani kardiyak ölümün önemli nedenlerinden biridir.

2. Patofizyoloji

Desmozomal genlerdeki (hücreler arası mekanik bağlantıyı sağlayan protein kompleksleri) mutasyonlar, miyositler arası mekanik bağlantıyı zayıflatır. Özellikle **egzersiz sırasında artan mekanik strese** karşı bu zayıf bağlantılar miyosit ölümüne yol açar; ölen miyositlerin yerini fibroyağlı doku alır. Bu süreç iki sonuç doğurur: **(1) skar zeminli reentran ventriküler aritmiler** ve **(2) ilerleyici RV (± LV) yapısal dilatasyonu/disfonksiyonu**.

⚠ DİKKAT

Dayanıklılık sporları (endurance exercise), ARVC'de hastalığın fenotipik ortaya çıkışını ve aritmi riskini **hızlandırır** — bu, diğer kardiyomiyopatilerden farklı, ARVC yönetiminde merkezi bir danışmanlık noktasıdır. Tanı alan hastalara rekabetçi/dayanıklılık sporlarından kaçınmaları güçlü biçimde önerilir.

3. Sınıflandırma

- **Klasik sağ-baskın ARVC** — RV'nin ağırlıklı tutulumu
- **Biventriküler form** — hem RV hem LV tutulumu
- **Sol-baskın aritmogenik kardiyomiyopati** — daha yeni tanımlanan, ağırlıklı LV tutulumlu varyant (örn. PLN, FLNC mutasyonlarıyla ilişkili)

Tanı, 2010 Görev Grubu Kriterleri (Task Force Criteria) çerçevesinde yapısal, histolojik, EKG (depolarizasyon/repolarizasyon), aritmik ve aile öyküsü/genetik kategorilerini birleştiren majör/minör kriter sistemine dayanır.

4. Etiyoloji

Tablo 4.1 — ARVC'de Genetik Nedenler

Gen Grubu	Örnekler
Desmozomal (en sık)	PKP2 (en sık tek gen), DSP, DSG2, DSC2, JUP
Non-desmozomal	PLN (fosfolamban), FLNC (filamin C), DES (desmin) — özellikle sol-baskın formlarla ilişkili

Kalıtım paterni otozomal dominant, ancak **değişken penetrans** gösterir — aynı aile içinde farklı klinik ağırlıkta prezentasyonlar görülebilir.

5. Fizik Muayene Bulguları

Hastalığın erken döneminde muayene sıklıkla **normaldir** — bu nedenle tanı büyük ölçüde EKG, görüntüleme ve genetik teste dayanır. İleri evrede RV yetmezliği bulguları (JVD, hepatomegali, periferik ödem) gelişebilir. Hastalar sıklıkla egzersizle tetiklenen çarpıntı veya senkopla başvurur.

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- **EKG:** V1-V3'te 14 yaş üzerinde, sağ dal bloğu olmaksızın T dalga inversiyonu; **epsilon dalgası** (QRS sonunda sağ prekordiyal derivasyonlarda küçük, geç potansiyel — patognomonik ancak duyarlılığı düşük); uzamış S dalgası yükselme zamanı
- **Sinyal-ortalama EKG:** geç potansiyellerin saptanması
- **Ekokardiyografi/kardiyak MR:** RV dilatasyonu, bölgesel duvar hareket bozukluğu/anevrizma, azalmış RVEF; MR'da fibroyağlı infiltrasyona bağlı LGE
- **Holter monitörizasyon:** sol dal bloğu morfolojili PVC'ler (RV kaynaklı olduğunu düşündürür), NSVT
- **Genetik test:** desmozomal gen paneli — aile taraması için de kullanılır
- Endomiyokardiyal biyopsi hastalığın yama tarzı (patchy) tutulumu ve örnekleme hatası riski nedeniyle nadiren gerekir

7. Tedavi ve Takip

Yaşam Tarzı — En Kritik Basamak

★ TUS VURGUSU

ARVC yönetiminde **egzersiz kısıtlaması**, diğer tüm kardiyomiyopatilerden farklı olarak tedavinin merkezinde yer alır — rekabetçi ve dayanıklılık sporlarından kaçınma, hem hastalığın yapısal ilerlemesini hem de aritmi riskini azaltır. Bu, tanı konulduğu andan itibaren hastayla açıkça konuşulması gereken bir noktadır.

Medikal ve Girişimsel Tedavi

- **Beta-blokerler** — aritmi baskılanması için ilk basamak
- **Sotalol** gibi antiaritmikler — semptomatik PVC/NSVT'de
- **Kateter ablasyonu** — tekrarlayan VT atakları için
- **ICD:** geçirilmiş kardiyak arrest/sürdürülen VT (sekonder korunma) veya risk stratifikasyonuna göre (RV disfonksiyon derecesi, aritmi yükü, senkop, ailede ani ölüm öyküsü) birincil korunma amaçlı
- Ventriküler disfonksiyon gelişirse standart kalp yetmezliği tedavisi eklenir

Takip

- Aile taraması — otozomal dominant kalıtım nedeniyle birinci derece akrabalarda klinik ± genetik kaskad tarama
- Düzenli EKG, Holter ve ekokardiyografi/MR ile hastalık progresyonu ve aritmi yükünün izlenmesi
- Egzersiz kısıtlamasına uyumun her vizitte pekiştirilmesi

ARİTMOJENİK SAĞ VENTRİKÜL KARDİYOMİYOPATİSİ — ÖZET

- Desmozomal gen mutasyonları (en sık PKP2) miyosit bağlantısını zayıflatır; egzersiz stresine bağlı miyosit ölümü fibroyağlı replasmana yol açar.
- Egzersiz hastalığı hızlandırır — rekabetçi/dayanıklılık sporlarından kaçınma tedavinin temelidir.
- Erken dönemde fizik muayene normal olabilir; tanı EKG (epsilon dalgası, T inversiyonu), görüntüleme ve genetik teste dayanır.
- ICD kararı risk stratifikasyonuna göre verilir; aile taraması otozomal dominant kalıtım nedeniyle önemlidir.

12.5 Takotsubo (Stres) Kardiyomiyopatisi

Akut MI'ı taklit eden, genellikle geri dönüşümlü, stres-tetiklenen akut LV disfonksiyonu

1. Tanım

Takotsubo kardiyomiyopatisi ("kırık kalp sendromu"), tipik olarak yoğun bir emosyonel veya fiziksel stresörle tetiklenen, akut koroner sendromu (göğüs ağrısı, EKG değişiklikleri, troponin yüksekliği) taklit eden, ancak **obstrüktif koroner arter hastalığı olmaksızın** gelişen akut ve genellikle geçici LV disfonksiyonu sendromudur. Klasik bulgu, apikal "balonlaşma" paternidir.

2. Patofizyoloji

Ani, yoğun katekolamin yükselmesi (emosyonel veya fiziksel stresör tarafından tetiklenir), doğrudan miyokardiyal katekolamin toksisitesi, mikrovasküler disfonksiyon/koroner vazospazm ve/veya dinamik LVOT obstrüksiyonuyla apikal "stunning"e yol açar. Sonuçta, günler-haftalar içinde **genellikle geri dönüşümlü** olan bölgesel duvar hareket bozukluğu (en sık apikal balonlaşma) ortaya çıkar.

3. Sınıflandırma

Tablo 5.1 — Duvar Hareket Bozukluğu Paternine Göre Alt Tipler

Tip	Sıklık	Özellik
Apikal	~%80 (en sık)	Apeks/orta segmentlerde akinezi, bazalde hiperkinezi ("balonlaşma")
Orta-ventriküler	Daha az sık	Orta segment tutulumu, apeks ve baz korunmuş
Baziler (ters/inverted)	Nadir	Baz tutulumu, apeks hiperkinetik
Fokal	Nadir	Sınırlı, tek bölgesel tutulum

Ayrıca **primer** (stres-tetiklenen, ana başvuru şikayeti) ve **sekonder** (başka bir akut hastalık/cerrahi nedeniyle hastanede yatan hastada gelişen) formlar olarak ayrılabilir.

4. Etiyoloji

- Emosyonel stres:** yas, öfke, korku ("kırık kalp sendromu")
- Fiziksel stres:** akut hastalık, cerrahi, sepsis, inme/subaraknoid kanama, feokromositoma, eksojen katekolamin uygulanması
- Belirgin kadın cinsiyet baskınlığı** — olguların ~%90'ı postmenopozal kadınlardır; östrojen eksikliğinin katekolamin duyarlılığını artırdığı düşünülmektedir

5. Fizik Muayene Bulguları

- Göğüs ağrısı, nefes darlığı — AKS ile ayırt edilemeyen prezentasyon
- Ciddi olgularda akut kalp yetmezliği/pulmoner ödem bulguları
- Dinamik LVOT obstrüksiyonu veya SAM'a bağlı akut MY gelişirse yeni üfürüm
- Olguların ~%10'unda kardiyojenik şok tablosu

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

- EKG:** genellikle anterior derivasyonlarda ST elevasyonu (STEMI'yi taklit eder); sonraki günlerde derin simetrik T inversiyonu ve **belirgin QT uzaması** gelişir — QT uzaması torsades de pointes riski nedeniyle önemlidir

- **Troponin:** hafif-orta yükselir, ancak **duvar hareket bozukluğunun/EF düşüşünün büyüklüğüne kıyasla orantısız derecede düşüktür** — eşdeğer büyüklükte bir MI'da beklenenden azdır; bu, ayırıcı tanıda önemli bir ipucudur
- **Acil koroner anjiyografi:** obstrüktif KAH'ı dışlamak için tanı açısından **zorunludur** (InterTAK tanı kriterlerinin bir parçası)
- **Ekokardiyografi:** klasik apikal balonlaşma paterni, sıklıkla ciddi derecede azalmış EF (%20–49)
- **Kardiyak MR:** enfarkt paterninde LGE'nin **yokluğu** — MI'dan ayırt etmede kilit bulgu; T2 ağırlıklı görüntülerde miyokardiyal ödem gösterilebilir
- Tekrarlayan/atipik olgularda feokromositoma taraması düşünülmelidir

AYIRICI TANI İPUCU

Anjiyografik olarak temiz koronerlere rağmen belirgin bölgesel duvar hareket bozukluğu + orantısız düşük troponin + kardiyak MR'da LGE yokluğu üçlüsü, Takotsubo tanısını akut miyokard infarktüsünden güvenle ayırt etmeye yardımcı olur.

7. Tedavi ve Takip

⚠ DİKKAT

Dinamik LVOT obstrüksiyonu gelişen Takotsubo hastalarında **inotropik ajanlardan kaçınılmalıdır** — kontraktiletiyi artırarak obstrüksiyonu kötüleştirebilirler. Kardiyojenik şok gelişen ve obstrüksiyonu olan hastalarda gerekirse vazopressörler tercih edilir; ciddi olgularda mekanik dolaşım desteği gerekebilir.

- Esas olarak **destekleyici tedavi**
- Akut kalp yetmezliği gelişirse standart HF tedavisi (LVOTO yokluğunda), kardiyojenik şokta mekanik destek gerekebilir
- Ciddi apikal akinezi/trombüs riski olan hastalarda iyileşene kadar antikoagülasyon
- Ek katekolamin maruziyetinden kaçınma
- ACEİ ve beta-blokerin kısa süreli devamı sıklıkla tercih edilir, ancak doğal seyri değiştirdiğine dair kanıt sınırlıdır

Takip

- Genellikle haftalar içinde EF normalizasyonu ile iyileşme — kontrol ekokardiyografisi ile doğrulanmalıdır
- Rekürrens riski yaklaşık %5–10; tetikleyici stresörlerin tanımlanması ve mümkünse yönetimi
- Altta yatan/eşlik eden psikiyatrik durumun veya tetikleyici stresörün değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi

TAKOTSUBO KARDİYOMİYOPATİSİ — ÖZET

- Yoğun stres sonrası katekolamin yükselmesiyle tetiklenen, AKS'yi taklit eden ancak obstrüktif KAH olmayan akut LV disfonksiyonudur.
- Postmenopozal kadınlarda belirgin baskınlık gösterir; en sık patern apikal balonlaşmadır.
- Orantısız düşük troponin ve kardiyak MR'da LGE yokluğu MI'dan ayırt etmeye yardımcıdır; tanı için koroner anjiyografi ile obstrüktif KAH'ın dışlanması zorunludur.
- Tedavi büyük ölçüde destekleyicidir; LVOT obstrüksiyonu varsa inotroplardan kaçınılmalıdır; çoğu hasta haftalar içinde tam iyileşir.

KİŞİSEL NOTLAR**KAYNAKLAR (TÜM BÖLÜM İÇİN ORTAK)**

1. Arbelo E, Protonotarios A, Gimeno JR, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies. *Eur Heart J*. 2023;44(37):3503–3626.
2. Ommen SR, Ho CY, Asif IM, et al. 2024 AHA/ACC/AMSSM/HRS/PACES/SCMR Guideline for the Management of Hypertrophic Cardiomyopathy. *Circulation*. 2024.
3. Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. *Eur Heart J*. 2021;42(16):1554–1568.
4. UpToDate. "Hypertrophic cardiomyopathy: Clinical manifestations, diagnosis, and evaluation", "Clinical manifestations and diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy" ve "Clinical manifestation and diagnosis of stress (takotsubo) cardiomyopathy" konu başlıkları (güncel sürüm).
5. Ghadri JR, Wittstein IS, Prasad A, et al. International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (InterTAK). *Eur Heart J*. 2018;39(22):2032–2046.
6. Harrison's Principles of Internal Medicine, "Cardiomyopathies" bölümü, güncel baskı.

10 _adında _kardiyoloji